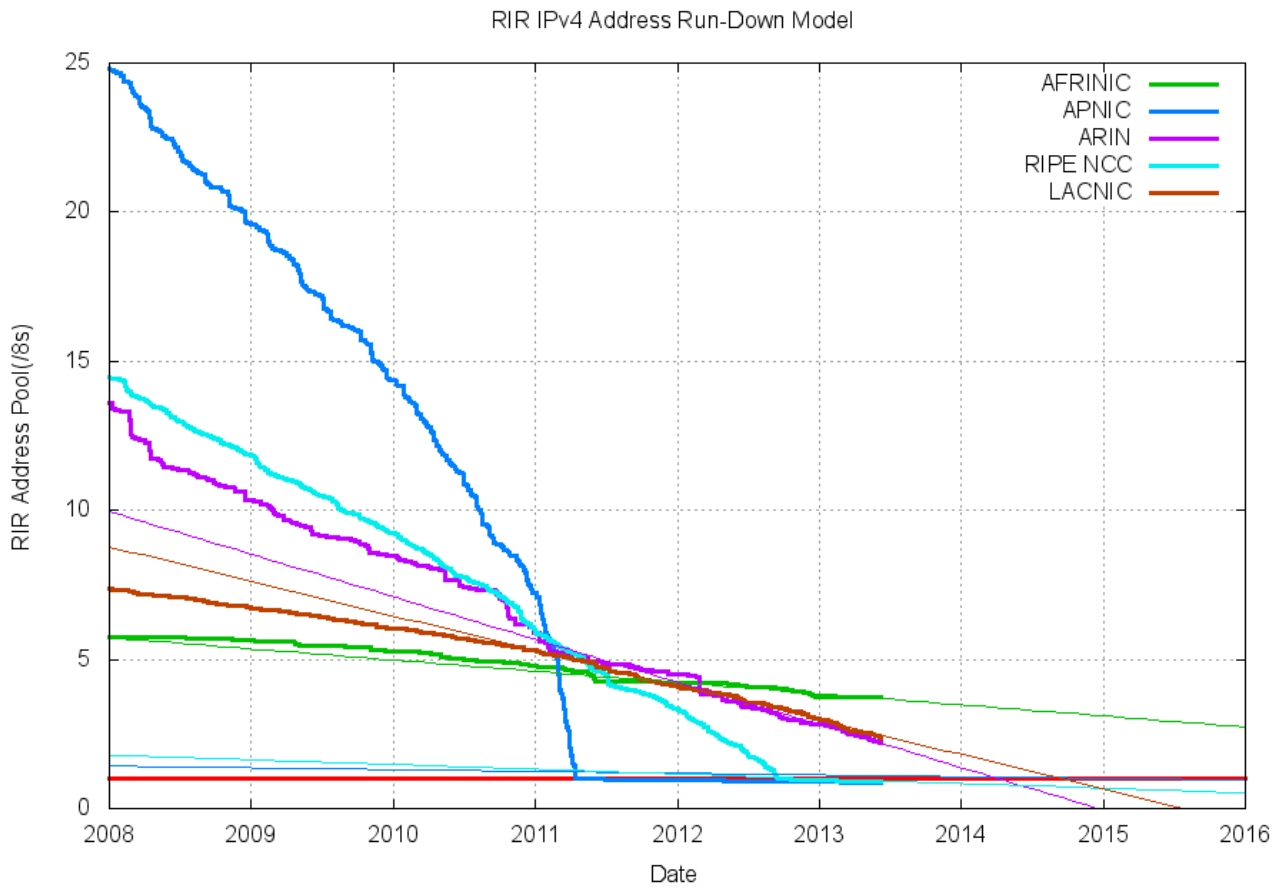
NAT (Network Address Translation)

Nu har vi anslutit nätverket mot Internet. Hur får våra användare tillgång?

Publika IP-adresser

- För att kunna använda Internet behövs det en publik IPv4-address
- Adresser delas ut av olika RIR (Regional Internet Registry) till en ISP
- IPv4 har en teoretisk maxgräns på 4,3 miljarder adresser
- Eftersom det var brist på adresser tog man fram IPv6
- För att lösa den mest akuta bristen skapade man NAT och privata IP-adresser

IPv4 kvar hos RIR



Network Address Translation (NAT)

- NAT är översättningen av privata adresser till publika adresser (oftast)
- En publik adress kan användas för tusentals enheter, även om ett par hundra är en rekommenderad maxgräns
- Den publika adressen används bara när kontakt mot Internet sker

Vilka privata spann har vi för IPv4?

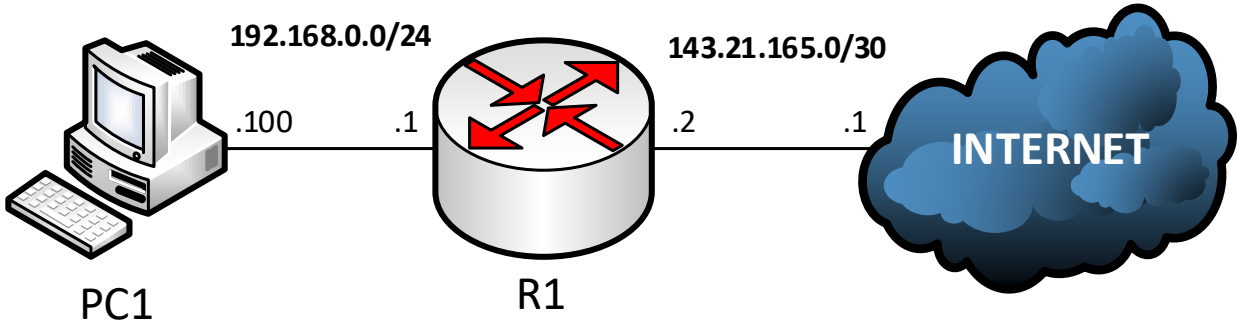
Klass	Nät	Sista IP	Klassfull mask
A	10.0.0.0/8	10.255.255.255	/8
B	172.16.0.0/12	172.31.255.255	/16
C	192.168.0.0/16	192.168.255.255	/24

Håll isär nätmasken för spannet och den antagna nätmasken av t.ex. klassfulla protokoll!

Säkerhet

- NAT ger även en viss säkerhet eftersom användarnas egentliga IP-adress skyddas och inte går att nå från Internet
  - En brandvägg ger dock bättre skydd, samt mer effektivt (mer om detta senare i kursen)
- NAT gömmer också enhetens riktiga IP vilket kan ses som ett slags skydd

NAT - topologi



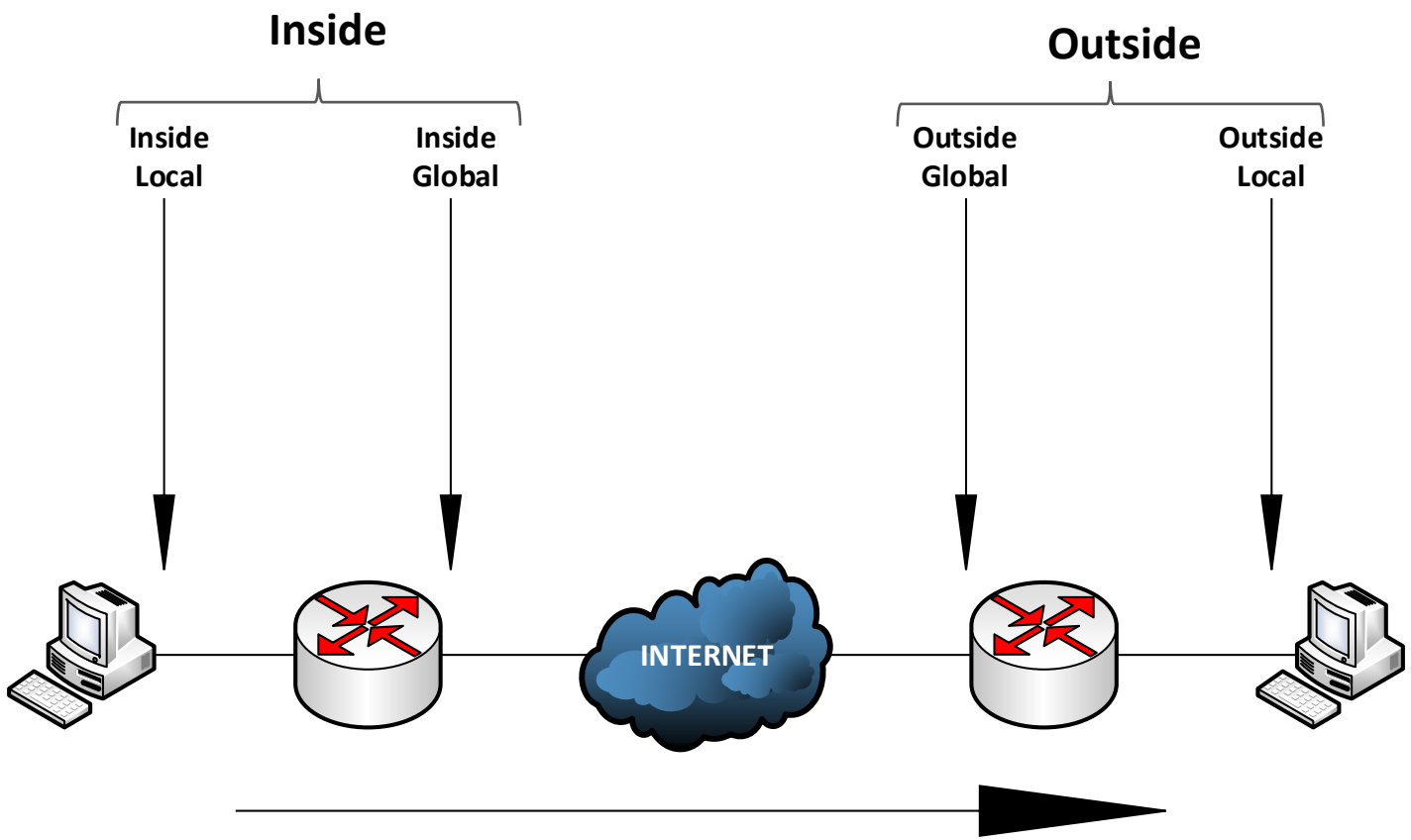
NAT - Terminologi

- NAT utgår alltid ifrån den enheten som blir översatt
- **Inside address** och **Outside address**
- **Local address** och **Global address**

R2 NAT Table

PC1		Web Server	
Inside Global Address	Inside Local Address	Outside Local Address	Outside Global Address
209.165.200.226	192.168.10.10	209.165.201.1	209.165.201.1

NAT - Terminologi



Hur fungerar NAT?

- **Steg 1:** En dator skickar ett paket till en server på Internet
- **Steg 2:** Paketet når routern som sköter NAT
- **Steg 3:** Routern kollar om source IP är med i listan för de näten som ska bli översatta av NAT
- **Steg 4:** Om det matchar översätter routern till den nya publika IP-adressen och lägger till en mappning i sin tabell
- **Steg 5:** Routern skickar iväg paketet till sin destination

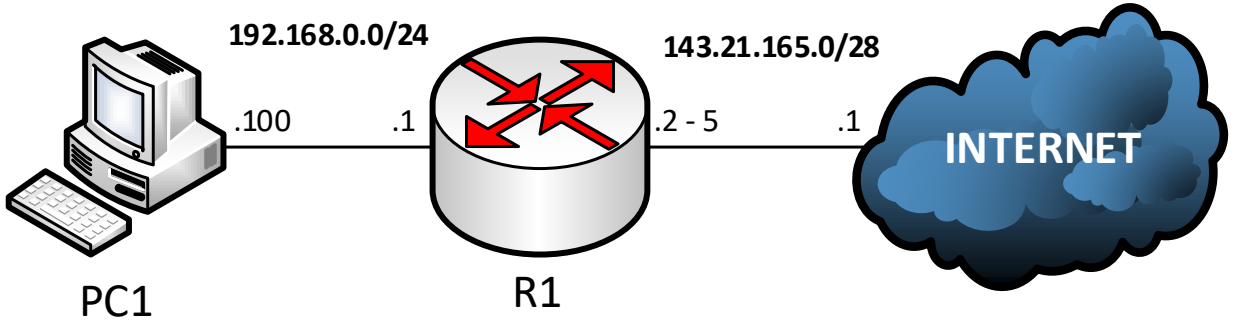
Olika typer av NAT

- **Statisk NAT**
  - 1-1 mappning
- **Dynamisk NAT**
  - Många-många mappning
- **Port Address Translation (PAT)**
  - Många till en/många mappning
  - Kallas även **NAT Overloading**
- **Port Forwarding (typ…)**
  - Brukar klassificeras som statisk NAT

Statisk NAT

- En till en-mappning, en lokal IP-adress blir en publik
- Dessa är konstanta och sätts av nätverksadministratören
- Detta sparar inte publika IP-adresser
- Inte vanligt, men går att använda på servrar till exempel
- Ger väldigt bra prestanda

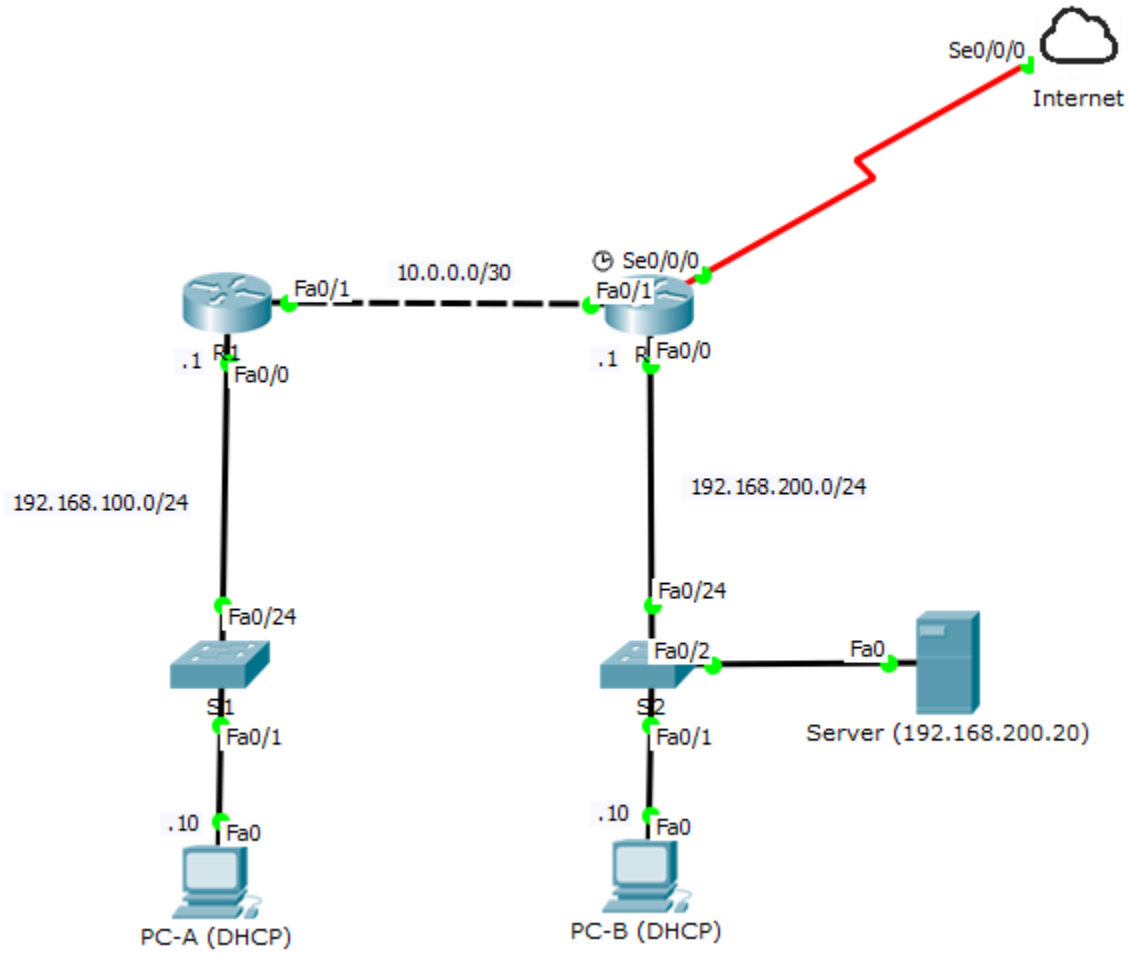
Statisk NAT - Konfiguration




```
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.0.100 143.21.165.2
R1(config)# interface fa0/1
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip nat outside
```

Livelabb

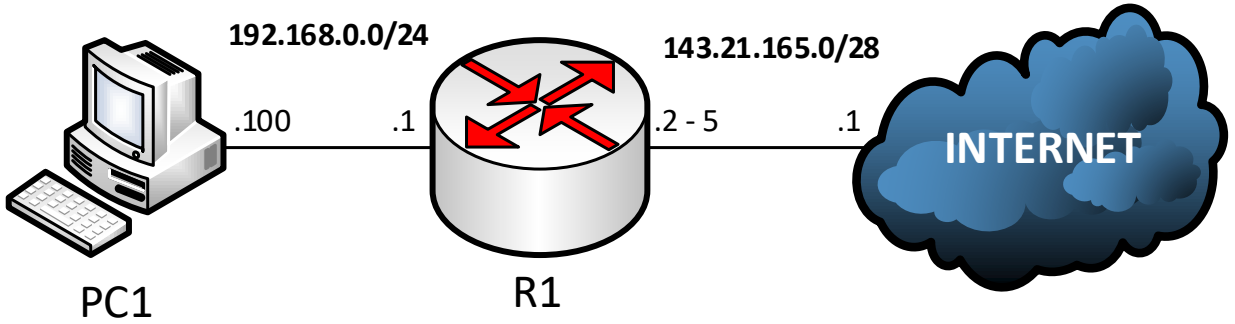
- **Uppgift:**
  - Konfigurera Statisk NAT mot servern
  - Lägg till en klient, verifiera och testa



Dynamisk NAT

- Använder en pool av adresser som delas ut på ”first come, first serve”-basis
- När anslutningen inte används får routern ”tillbaka” IP-adressen
- Nackdelen är att man måste ha rätt många publika adresser för att alla ska kunna nå Internet
- Är ganska bra ur prestandasynpunkt

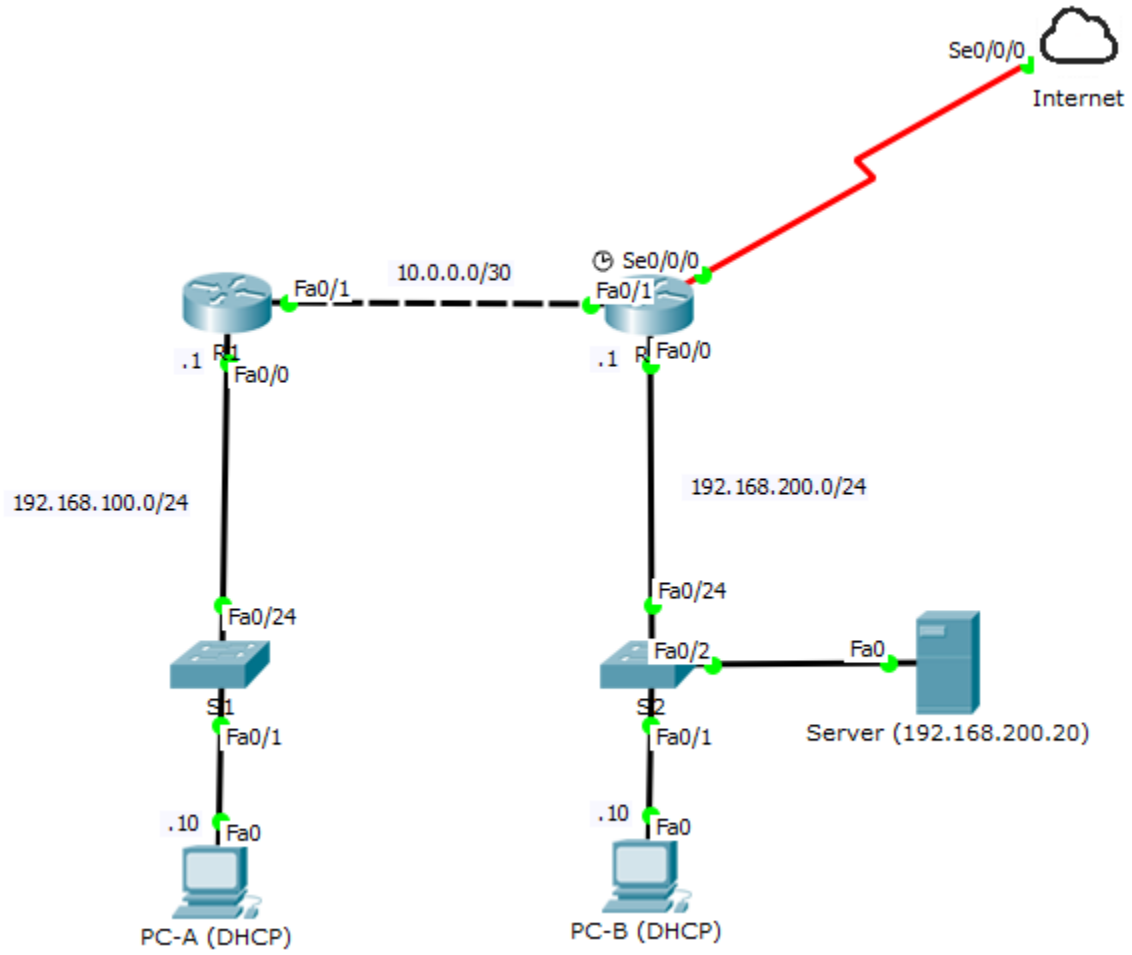
Dynamisk NAT - Konfiguration




```
R1(config)# ip nat pool PUBLIKA_ADRESSER 143.21.165.2 143.21.165.4 netmask
255.255.255.240
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool PUBLIKA_ADRESSER
R1(config)# interface fa0/1
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip nat outside
```

Livelabb

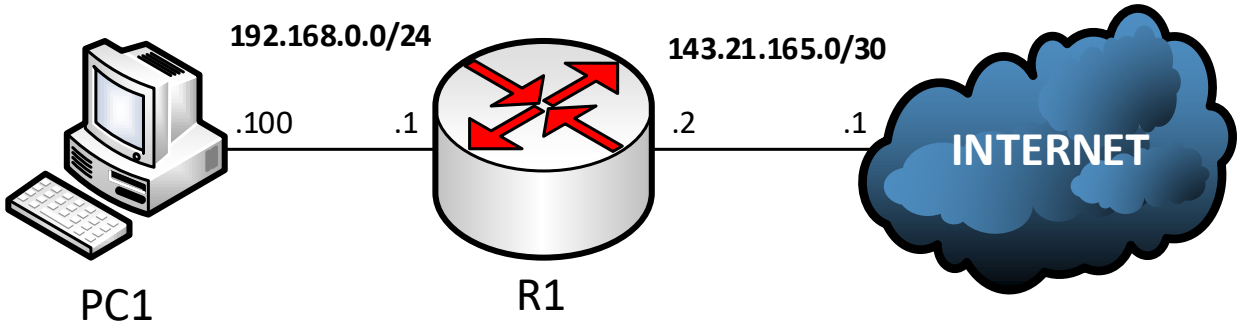
- **Uppgift:**
  - Konfigurera Dynamisk NAT
    - Skapa pool (2 adresser)
    - Definiera NAT
    - Skapa klient i 100-nätet
    - Pinga från tre enheter
  - Verifiera och testa



Port Address Translation (PAT)

- PAT mappar många privata adresser till en eller flera publika adresser
  - Kallas även NAT overloading
- På detta sättet fungerar de flesta hemmaroutrar
- Den absolut vanligaste formen av NAT
- Istället för att direkt översätta adresser använder sig PAT även av portnummer som sparas i översättningstabellen
  - Prestandan skiljer sig beroende på belastning och utrustning

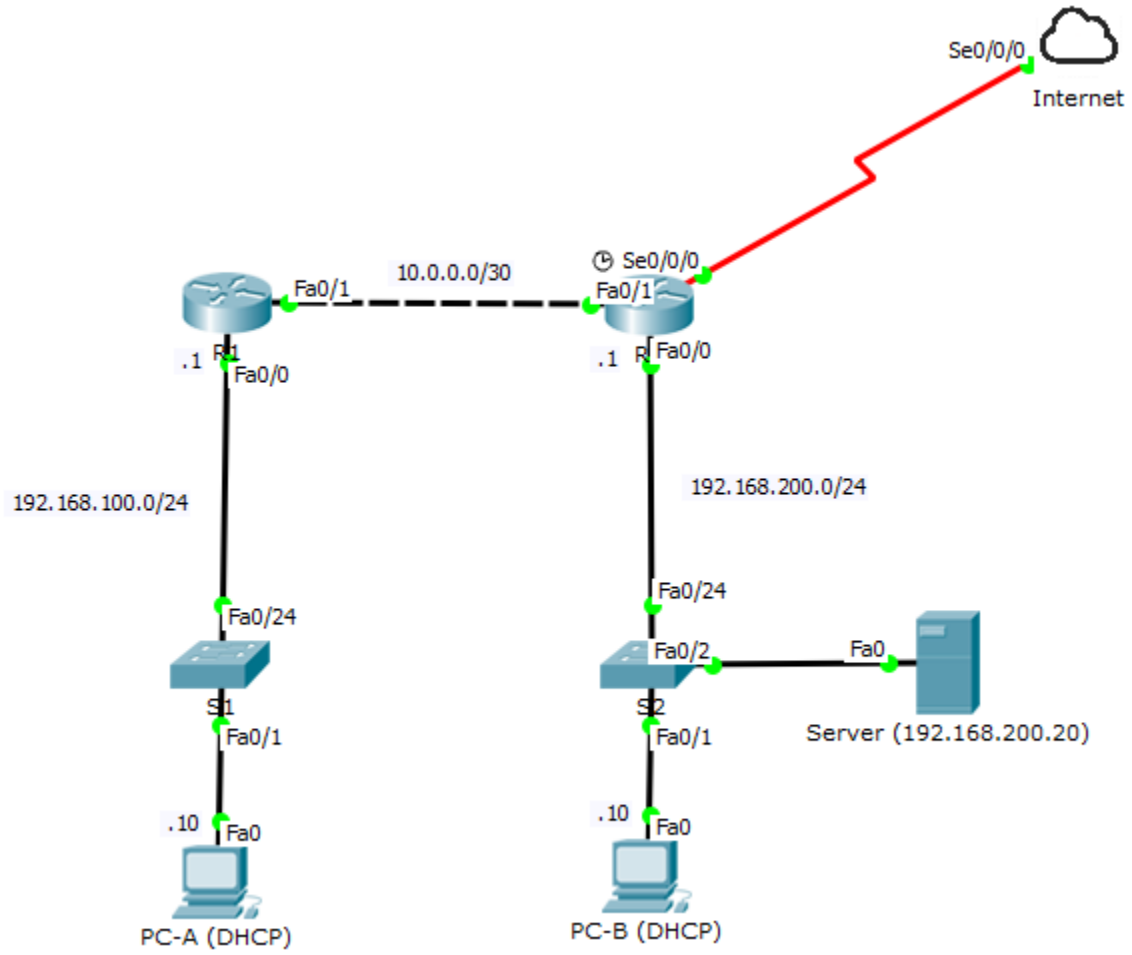
PAT- Konfiguration




```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface fa0/0 overload (Går även
använda pool)
R1(config-if)# interface fa0/1
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip nat outside
```

Livelabb

- **Uppgift:**
  - Konfigurera PAT
  - Verifiera och testa



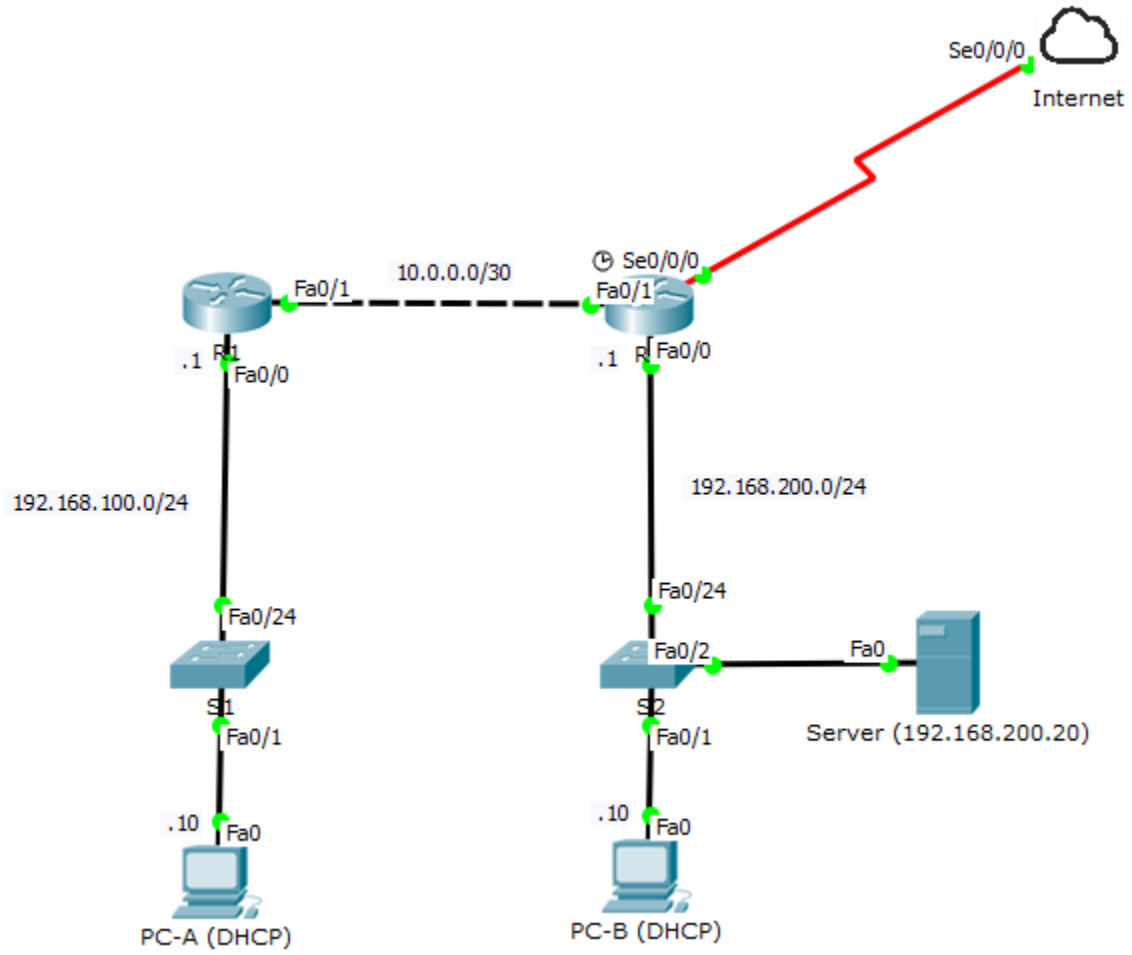
Port Forwarding

- Ibland vill man bara att en viss port ska vara öppen mot Internet
- Effektivt om man har en enhet i sitt nätverk som behöver ha en öppen port mot Internet (t.ex. en server)

```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.0.100 80 143.21.165.2 80
R1(config)# interface fa0/1
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip nat outside
```

Livelabb

- **Uppgift:**
  - Konfigurera Port Forwarding
  - Verifiera och testa



Nackdelar med NAT

- Prestanda blir lidande
- Funktionalitet från end till end blir nedsatt, vissa protokoll har stora problem med NAT
  - Att skapa tunnlar (exempelvis VPN) kan bli svårt
  - TCP-sessioner kan bli korrupta
  - FTP kan få problem (passiv/aktiv)
- Det blir svårare att logga vem som har gjort vad

Fördelar med NAT

- Man sparar fridlysta IPv4-adresser
- Man kan få lastbalansering och redundans med hjälp av pooler
- Man kan behålla befintlig IP-plan oavsett flytt och liknande
- Det blir svårare att logga vem som har gjort vad… ☺

Felsökning av NAT

- show ip nat statistics
- show ip nat translations
- debug ip nat
- show access-lists
- Rensa tabellerna med **clear ip nat statistics** och översättningar med **clear ip nat translations** *

NAT för IPv6

- IPv6 är skapat för att man ska slippa NAT, IPv6 till IPv6-översättningar är därför ovanliga
- NAT kan däremot användas för att översätta mellan IPv6 och IPv4
- Vissa vill använda NAT på grund av säkerhetsaspekten
  - Istället bör man ha en riktig brandvägg (som också är mindre processorkrävande)
- Min rekommendation är att alltid köra **dual stack** och undvika tunnlar och översättningar

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering